Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»

Организация практики для студентов Колледжа электроники и информатики

Москва, 2026г.

1. Описание практики

Цель: разработка студентами программного модуля, предназначенного для определения личностных характеристик человека на основе методически подготовленных вопросов и ключей. Модуль в дальнейшем планируется интегрировать в систему построения индивидуальной образовательной траектории.

Количество участников: 84 студента.

Структура: 10 команд по 7-10 человек в каждой.

Принцип работы: каждая команда разрабатывает программный модуль в три этапа.

2. Структура команд

2.1 Роли внутри команды

Каждая команда имеет следующую внутреннюю структуру:

Распределить роли в группе к 12.10.2026

Роль	Количество	Обязанности
Разработчик (основной)	1	Проектирование архитектуры решения внутри команды, написание ключевой логики
Разработчик	2-3	Написание функционального кода по задачам, поставленным основным разработчиком
Тестировщик	2-3	Проверка работоспособности кода, поиск ошибок, составление тестовых сценариев, валидация соответствия задаче
Разработчик документации	2-3	Ведение внутренней документации команды, описание работы модуля, подготовка отчётности

2.2 Разделение на группы

Все команды работают в трех функциональных этапах:

Группа	Назначение	Количество команд	Количество человек
Этап 1. Ядро модуля 20.10/22.10	Создание базовой архитектуры, на которой будет работать весь модуль	10	84
Этап 2. Ввод информации по методикам 17.11/19.11	Реализация конкретных личностных спектров: обработка вопросов, применение ключей, выдача результатов.	10	84
Этап 3. Интерфейс и	Обеспечение пользовательского взаимодействия, интеграция всех частей, итоговая проверка	10	84

сборка 8.12/10.12			
Доработка 15.12/17.12		10	84
Защита 22.12/24.12		10	84

3. Описание функционала

3.1. Ядро модуля

Команды этой группы создают основу модуля. Их работа должна быть выполнена в первую очередь, так как все остальные команды опираются на результаты их работы.

«Движок опроса». Обеспечивает последовательный показ вопросов пользователю, приём ответов и передачу их в соответствующие тематические блоки. Не содержит логики конкретных спектров: работает только с универсальным потоком вопросов и ответов.

«Сборщик результатов». Принимает результаты от всех блоков (каждый блок представлен конкретной методикой) и формирует единый итоговый «Портрет личности» - сводный отчёт по всем характеристикам.

3.2. Содержание методик (наполнение модуля содержанием)

Приведены методики для каждой команды.

№ методики	Наименование методики
1	Оценка особенностей личности
2	Индекс устойчивости идентичности
3	Критическое мышление
4	Когнитивная рефлексия
5	Когнитивные стили
6	Методика COPE
7	Методика измерения альтруистических установок
8	Метакогнитивная включенность в деятельность
9	Методика СО
10	Методика СПД
11	ПОАК
12	Мотивация учебной деятельности
13	СЖО
14	Стили коммуникации
15	Тест-опросник критического мышления (КМ)
16	Потребность в познании
17	Формально-динамические свойства индивидуальности (темперамент)

18	Фундаментальные свойства личности
19	Черты характера
20	Эмоциональный интеллект

3.3. Интерфейс и сборка

Команды обеспечивают целостность модуля как продукта.

«Универсальный интерфейс». Реализует единый экран прохождения опроса и единый экран результатов, способный отображать вопросы и результаты всех 9 спектров.

«Валидатор». Проверяет целостность модуля перед запуском: все ли 9 спектров подключены, корректны ли суммы баллов, нет ли пропущенных данных.

«Главные тестировщики». Проводят итоговое тестирование собранного модуля: проверяют корректность работы, ищут ошибки, формируют отчёты для команд-исполнителей.

«Документация и презентация». Готовит итоговую документацию модуля (инструкции по запуску, описание работы), а также организует финальную защиту практики.

4. Описание целей и задач команд

4.1. Паспорт для команд (Ядро модуля)

«Движок опроса»

Параметр	Описание
Цель	Обеспечить последовательное прохождение пользователем всех вопросов модуля
Входные данные	Единый список вопросов от всех блоков
Выходные данные	Структурированный набор ответов пользователя, сгруппированный по методикам
Критерии готовности	Движок корректно проводит пользователя через все вопросы, не пропускает их, корректно передаёт ответы дальше

«Сборщик результатов»

Параметр	Описание
Цель	Сформировать единый итоговый отчёт по всем личностным характеристикам
Входные данные	20 результатов блоков (методики). Каждый блок представлен результатами

Выходные данные	Сводный «Портрет личности» - единый документ/структура с результатами по всем спектрам
Критерии готовности	Все 20 методик присутствуют в итоговом отчёте; данные не теряются и не дублируются

4.2. Паспорт для команд (Содержание методик)

Параметр	Описание
Цель	Реализовать обработку одного личностного спектра: от приёма ответов до выдачи интерпретированного результата.
Входные данные	1) Набор вопросов по своему спектру (от заказчиков); 2) Ключи для обработки ответов (от заказчиков);
Выходные данные	Результат по каждой методики: название спектра, числовой балл (или категория), текстовая интерпретация
Критерии готовности	Функция корректно обрабатывает все вопросы методики; результаты совпадают с ожидаемыми по ключам.

4.3. Паспорт для команд («Интерфейс и сборка»)

«Универсальный интерфейс»

Параметр	Описание
Цель	Обеспечить пользователю удобный и единый способ взаимодействия с модулем
Входные данные	Вопросы от команды; итоговый отчёт от команды
Выходные данные	Отображаемые экраны: «Прохождение опроса», «Результаты»
Критерии готовности	Интерфейс корректно отображает вопросы всех 20 методик; итоговый отчёт читаем и структурирован

«Валидатор»

Параметр	Описание
Цель	Гарантировать целостность модуля перед его запуском
Входные данные	Собранный модуль со всеми 20 методиками
Выходные данные	Отчёт о проверке: какие методики подключены, есть ли пропуски, корректны ли данные
Критерии готовности	Валидатор находит все возможные проблемы до запуска модуля пользователем

«Главные тестировщики»

Параметр	Описание
Цель	Провести итоговую проверку модуля с точки зрения конечного пользователя

Входные данные	Собранный и провалидированный модуль
Выходные данные	Отчёты об ошибках
Критерии готовности	Протестированы все сценарии прохождения; найденные ошибки переданы команде

«Документация и презентация»

Параметр	Описание
Цель	Подготовить итоговую документацию модуля и организовать защиту практики
Входные данные	Документация; итоговый собранный модуль
Выходные данные	Единый документ "Руководство пользователя"; презентация для защиты
Критерии готовности	Документация понятна стороннему человеку; презентация раскрывает работу всех команд